

EXERCICE 37 p 122 (niveau 2-3)

1. Le ballon se gonfle car du dioxyde de carbone gazeux s'est formé au cours de la transformation chimique.
2. Au vu de l'échelle des couleurs, la température initiale du milieu extérieur $T_i \approx 21,5^\circ\text{C}$ et la température finale du milieu extérieur $T_f \approx 17,5^\circ\text{C}$. La température baisse dans le milieu extérieur et augmente pour le système, la transformation est donc endothermique.
3. Pour trouver le réactif limitant, il faut déterminer les quantités initiales des réactifs.

Calculons la masse $m(\text{NaHCO}_3)$ d'une molécule de NaHCO_3 :

$$\begin{aligned}m(\text{NaHCO}_3) &= m_{\text{Na}} + m_{\text{H}} + m_{\text{C}} + 3 \times m_{\text{O}} \\m(\text{NaHCO}_3) &= 3,82 \times 10^{-23} + 1,67 \times 10^{-24} + 1,99 \times 10^{-23} + 3 \times 2,66 \times 10^{-23} \\m(\text{NaHCO}_3) &= 1,40 \times 10^{-22} \text{ g} \quad (3 \text{ CS})\end{aligned}$$

Calculons le nombre de molécules N de NaHCO_3 contenues dans la masse $m = 4,0 \text{ g}$:

$$N = \frac{m}{m(\text{NaHCO}_3)} = \frac{4,0}{1,40 \times 10^{-22}} = 2,9 \times 10^{22} \quad (2 \text{ CS})$$

Calculons le nombre de moles n correspondant :

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{2,9 \times 10^{22}}{6,02 \times 10^{23}} = 4,8 \times 10^{-2} \text{ mol} = 0,048 \text{ mol} \quad (2 \text{ CS})$$

Calculons la masse m' d'acide éthanóïque contenue dans la solution de concentration massique $C_m = 60 \text{ g.L}^{-1}$ et de volume $V = 100 \text{ mL} = 0,100 \text{ L}$:

$$m' = C_m \times V = 60 \times 0,100 = 6,0 \text{ g} \quad (2 \text{ CS})$$

Calculons la masse $m(\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2)$ d'une molécule d'acide éthanóïque :

$$\begin{aligned}m(\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2) &= 2 \times m_{\text{C}} + 4 \times m_{\text{H}} + 2 \times m_{\text{O}} \\m(\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2) &= 2 \times 1,99 \times 10^{-23} + 4 \times 1,67 \times 10^{-24} + 2 \times 2,66 \times 10^{-23} \\m(\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2) &= 9,97 \times 10^{-23} \text{ g} \quad (3 \text{ CS})\end{aligned}$$

Calculons le nombre de molécules N' d'acide éthanóïque contenues dans la masse $m' = 6,0 \text{ g}$:

$$N' = \frac{m}{m(\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2)} = \frac{6,0}{9,97 \times 10^{-23}} = 6,0 \times 10^{22} \quad (2 \text{ CS})$$

Calculons le nombre de moles n' correspondant :

$$n' = \frac{N'}{N_A} = \frac{6,0 \times 10^{22}}{6,02 \times 10^{23}} = 0,10 \text{ mol} \quad (2 \text{ CS})$$

Comparons le nombres de moles n et n' rapportés à leurs nombres stoechiométriques :

$$\frac{n'}{1} > \frac{n}{1} \quad \text{car} \quad 0,10 \text{ mol} > 0,048 \text{ mol}$$

Conclusion : L'hydrogénocarbonate est le réactif limitant.